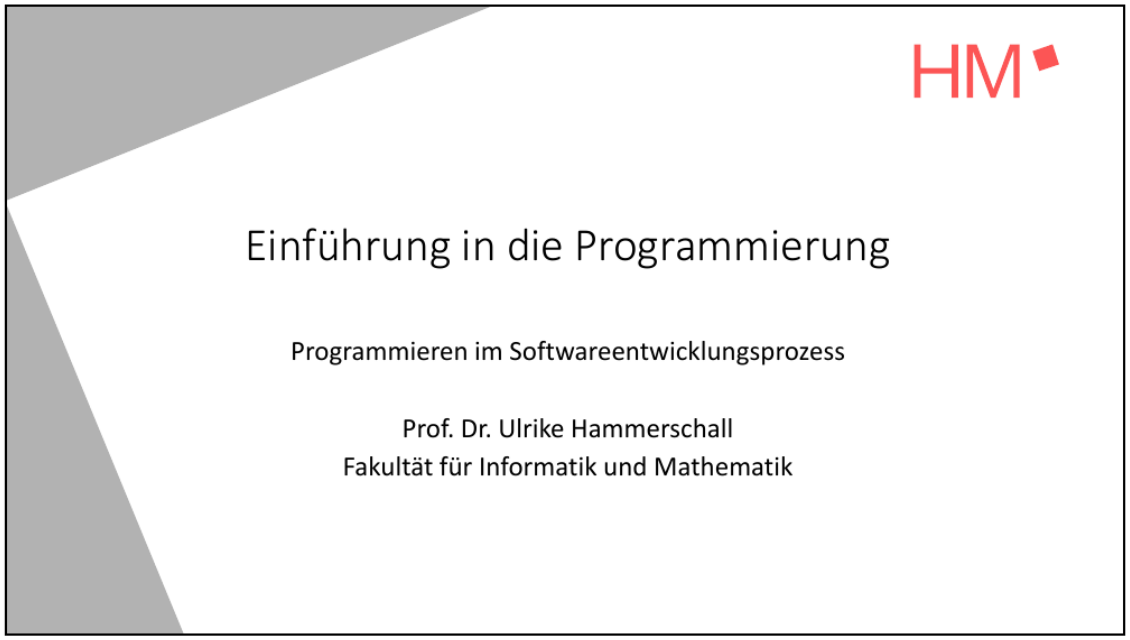
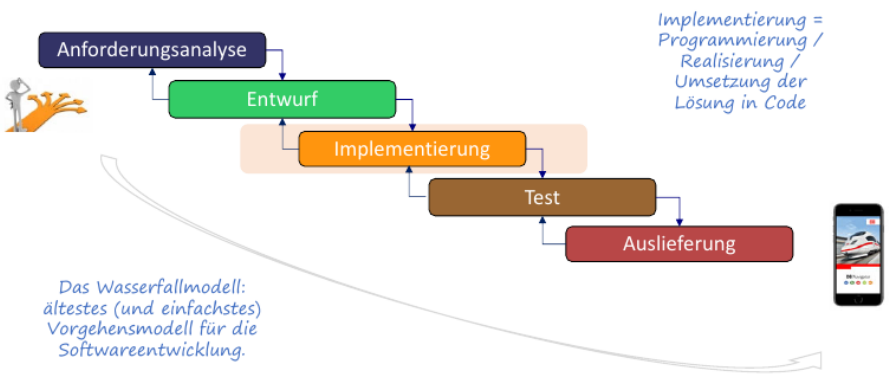
01 Einführung



1

Phasen in der Softwareentwicklung



4

Take aways

- Ziel der Softwareentwicklung ist die Erstellung digitaler Lösungen (Softwaresysteme) zur Lösung konkreter Problemstellungen in der Praxis.
- Als Programmieren bezeichnet man den Prozess zur Beschreibung eines Lösungsalgorithmus mit Hilfe einer Programmiersprache.
- Programmieren ist zentraler (aber nicht einziger) Bestandteil im Softwareentwicklungsprozess.
- Es gibt unterschiedliche Programmier-Paradigmen mit verschiedenen Problemlösungs-strategien und zugehörigen Konzepten. Bestimmte Paradigmen sind zur Lösung bestimmter Problemklassen optimiert.
- Programmiersprachen unterstützten die Konzepte bestimmter Programmier-Paradigmen.
- Programmiersprachen müssen von Maschinen (Computern) eindeutig interpretierbar sein. Daher müssen Syntax und Semantik eines Programms korrekt sein, damit es aus ausgeführt werden kann.
- Die Syntax und teilweise die Semantik werden vom Compiler überprüft, viele semantische Fehler fallen dagegen erst zur Laufzeit (bei Ausführung eines Programms) auf.
- In der Lehrveranstaltung arbeiten wir mit Java. Viele der grundlegenden Konzepte finden Sie in anderen Programmiersprachen wieder. Der Unterschied liegt vor allem in der Syntax.

17